과제 1 · 프로젝트 관리

블로그 글쓰기 지원 앱 프로젝트 관리 보고서

대상 선정부터 범위, 시스템 관계, 제약, 규모 산정, 업무 분해와 일정까지의 6단계 계획

프로젝트 **H.Dev Studio Java**

대상 **글쓰기 지원 PC 앱**

성명 장형준

학번 22413564

전공 컴퓨터공학전공

제출일 2026년 10월 7일

목차

1. 대상 제어기 선택

2. 목표와 범위

3. 문맥과 이해관계자

4. 제약과 위험

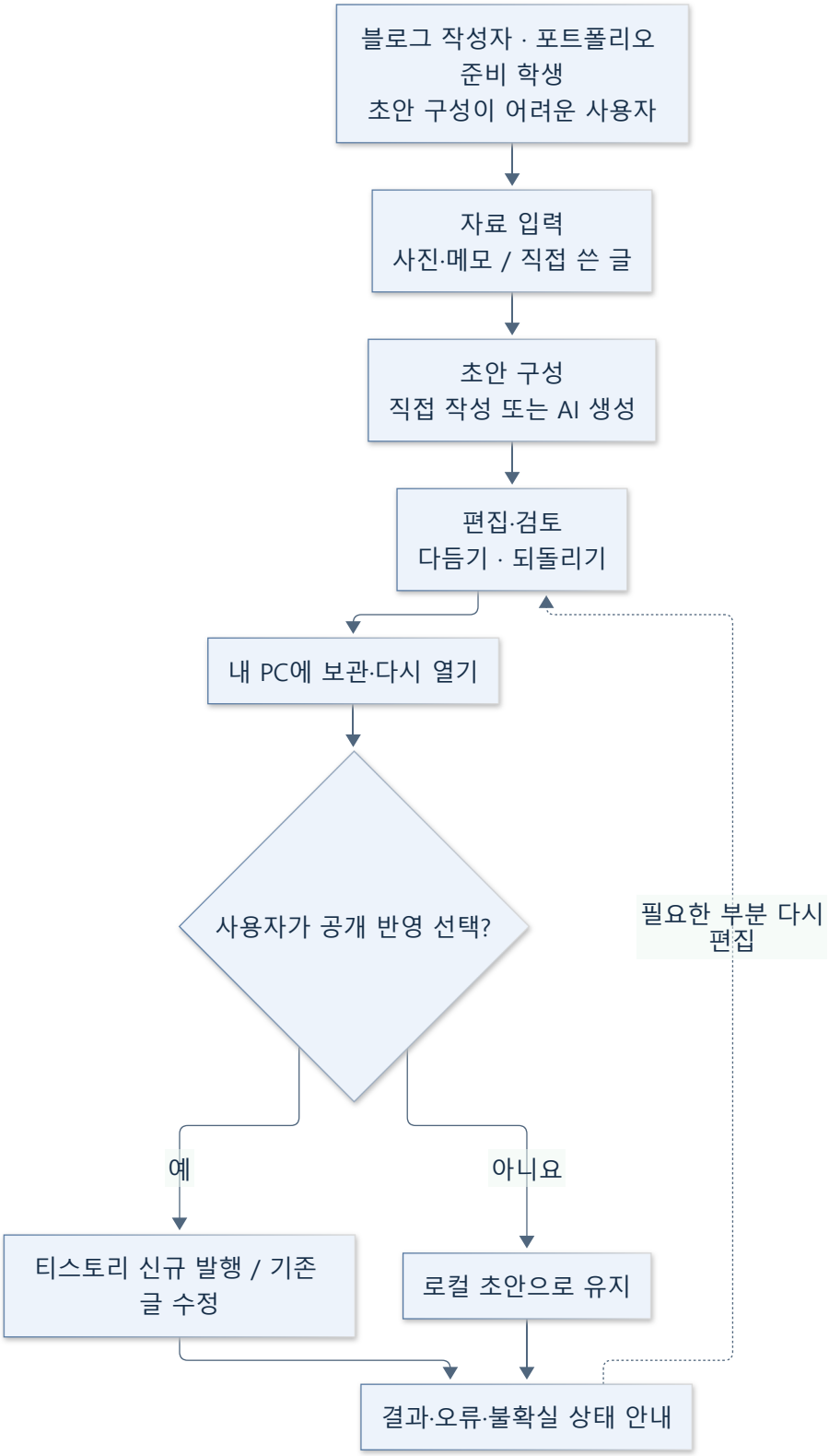
5. 규모와 시간 산정

6. 주요 업무와 WBS

1. 대상 제어기 선택

> **단계 목적:** H.Dev Studio Java를 블로그·프로젝트 기록의 글쓰기를 돕는 PC 기반 소프트웨어 작업 제어기로 정의한다.

항목	대상과 역할
주요 사용자 1	블로그를 작성하는 사람: 자료를 모아 글을 쓰고 검토·발행
주요 사용자 2	포트폴리오를 준비하는 학생: 프로젝트 경험을 활용 가능한 글 자료로 정리
주요 사용자 3	초안 구성이 어려운 사람: 메모에서 글의 흐름을 잡고 필요한 부분만 다듬기
제어 대상	재료·초안·다듬기·발행·기존 글 수정의 순서와 저장 상태
입력	메모·직접 쓴 글·참고자료, 선택한 사진, 지침과 사용자 명령
처리	입력 검사 → 작업 조정 → Java 보관 또는 외부 요청 → 결과 확인
피드백	로컬 저장·실패·충돌·원격 결과 불확실을 구분한 화면 안내
선정 이유	명령·처리·피드백이 분명하고, 실제 Windows 앱의 범위와 검수를 구체화할 수 있음



글 작업의 입력·조정·저장·외부 요청과 결과 피드백

앱은 글 작업의 상태와 전달 순서를 관리한다. 로컬 보관과 원격 공개·수정은 별개이며, 공개 작업은 사용자가 선택한다.

2. 목표와 범위

> **단계 목적:** 자료·메모에서 글의 구성과 초안을 잡는 부담을 줄이고, 학생의 프로젝트 경험을 포트폴리오에 활용할 글 자료로 정리하도록 지원한다.

목표 구분	우선하는 결과
사용자 목표	직접 작성·AI 초안·부분 다듬기를 선택하고, 보관한 글을 다시 열어 이어 쓰기
과제 구현 목표	기존 화면·AI·발행 자산을 재사용하면서 독립 Windows 앱의 실제 저장·관리를 Java로 통합

포함 범위와 산출물

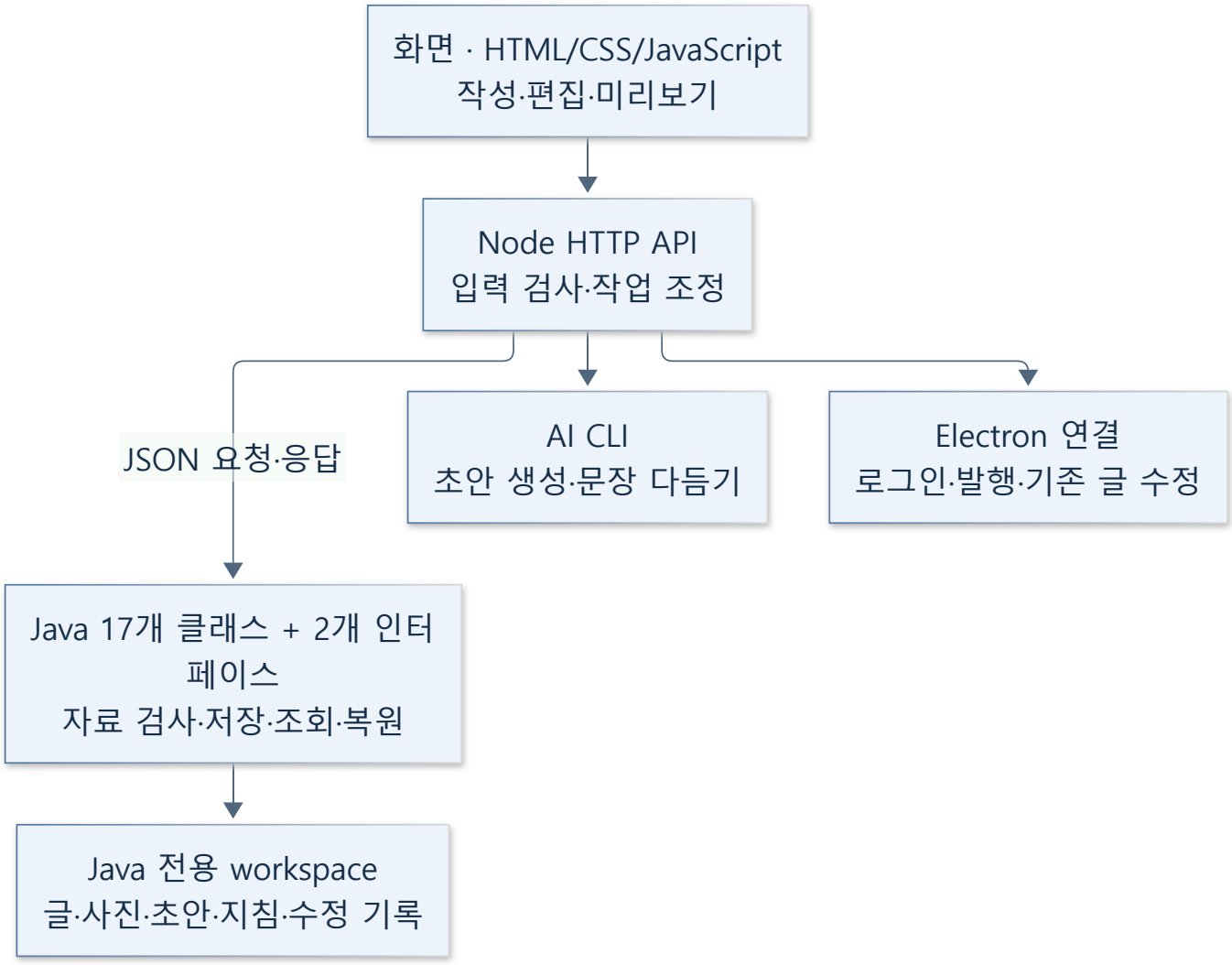
ID	포함 업무·산출물	인수 조건	주요 WBS
S01	독립 실행·앱 식별자, 개발/배포 자료·로그인 세션 격리	AC02·07	2.1–2.3·7.2
S02	글·메모·사진 순서·별도 표지·참고자료, 보관함·용량·로컬 삭제	AC03·04·06	3.1·3.4·4.3
S03	입력 사본·사진 없는 직접 작성, 초안 편집·이력·재열기, 목차·표·팁/주의·GitHub 카드 미리보기	AC03·04	3.2–3.3·7.1
S04	기본/분류 지침·말투 분석·예시, 두 AI CLI 선택·생성·민감 사진 제외, 부분 다듬기·되돌리기	AC05·08	4.1–4.3·5.1–5.3
S05	실제 Java 저장·JSON 연결, 경로·해시·충돌 검사, 지정 파일의 요청 실패 복원	AC01·03·07·09	2.1–2.3·5.2·6.3–6.4
S06	계정·블로그 선택·공개 글 검색·새 글 발행, 기존 글 가져오기·원문 형식·재가져오기·충돌 백업·같은 글 수정	AC06·09·10	6.1–6.4
S07	다크/라이트·한글 글꼴·Windows 창, EXE·검증·실행 안내·제출 문서	AC01·02·07·10	7.1–7.2·8.1–8.4·9.2

제외 범위
예약·폴더 감시, 모바일/Mac 배포, 다중 사용자 서버, DB 도입, 전체 Java 재작성, AI 모델 개발, 원격 게시글 자동 삭제, 포트폴리오 사이트 자동 생성·자동 평가

인수 조건

ID	완료를 판단하는 조건
AC01	Java 클래스 17개·인터페이스 2개, 합계 19개가 30개 이하 제한을 지키고 빌드됨
AC02	개발/EXE가 전용 자료·세션을 사용하고 원본·개인 자료를 패키지에 포함하지 않음
AC03	한글·이모지와 메타데이터·초안의 호환 확장 필드가 유지됨; 정규화 항목은 정해진 형식을 따름
AC04	사진 없는 수동 초안·입력 사본 재사용·재열기·편집 이력이 동작하고 사진 제외가 원본 파일을 지우지 않음
AC05	선택한 내용만 다듬고 이후 본문 변경 시 적용/undo를 거부함; 재시작 후 undo와 현재 검토 메모를 유지함
AC06	승인한 로컬 글 ID와 가져오기 매핑만 정리하고 다른 글·원격 게시글을 보존함
AC07	Java 실패를 우회 저장/성공 처리하지 않음; 지정 파일의 저장 실패에서 초안·undo·원문 연결의 일관성을 복원함
AC08	오래된 지침 저장·잘못된 분류 적용을 차단하고, 기본 지침 갱신은 알려진 구버전만 백업 교체하며 사용자 수정본은 유지함
AC09	안전한 기존 글 형식·중복 매핑·충돌 백업을 보존하고, 재가져오기 시 초안·원문·상태가 함께 바뀌거나 복원됨
AC10	새 발행/기존 글 수정은 대상·사본·사진을 확인하고 제출 전 기록을 남김; 제출 후 미확인은 자동 재시도하지 않음

내부 책임

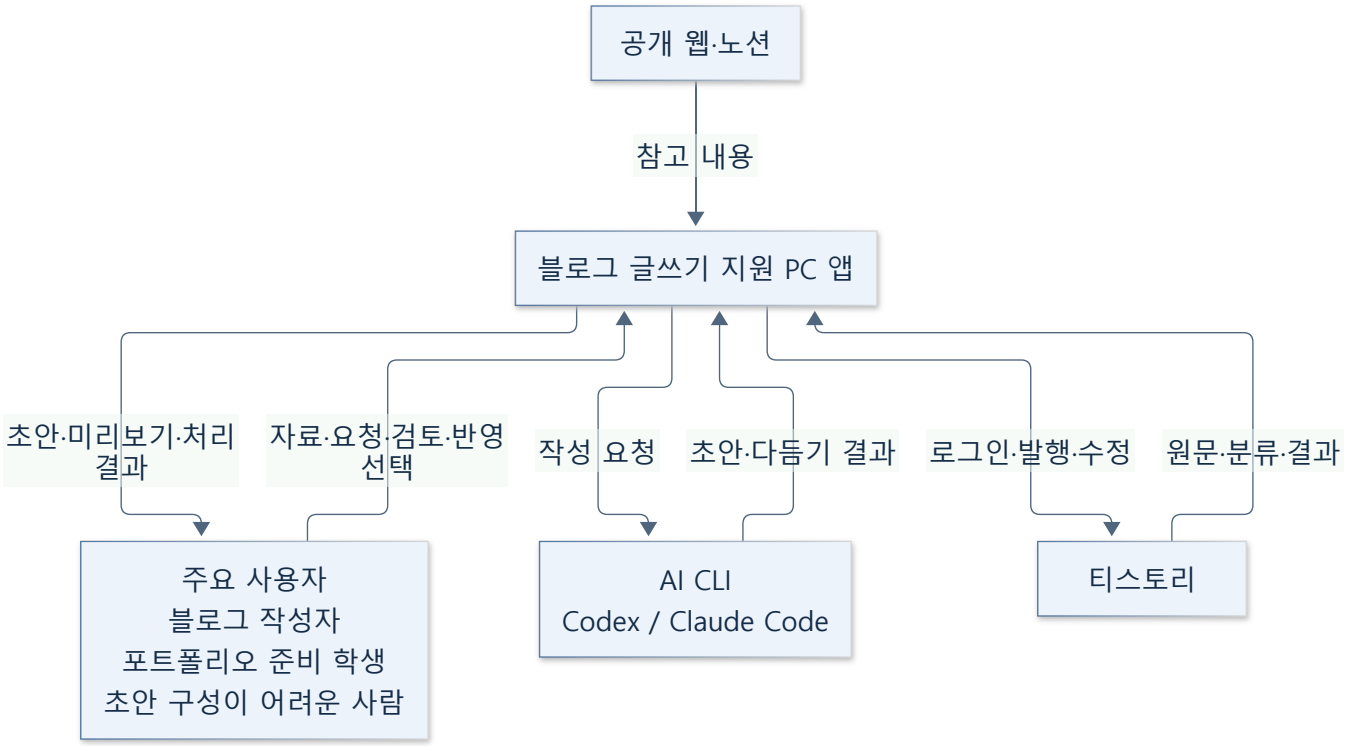


화면·Node 작업 조정·Java 저장·외부 연결의 역할

Node는 HTTP·AI·HTML·원격 작업을 조정하고 Java는 사용자 자료와 새 저장 상태를 관리한다.

3. 문맥과 이해관계자

> **단계 목적:** 앱 전체를 하나의 시스템으로 묶고 외부 대상과 이해관계자의 요구를 구분한다.



전체 앱과 세 사용자 집단·AI CLI·티스토리·공개 참고자료의 입출력

주요 대상 사용자

사용자	목적	어려움	필요한 기능	기대 결과
블로그 작성자	경험·정보를 글로 발행	자료 분산·반복 편집	재료 정리·작성·검토·발행	보관한 글을 이어 쓰고 게시
포트폴리오 준비 학생	프로젝트 경험을 글 자료로 정리	과정·문제·결과의 구성	사진/메모·직접 작성·초안·재열기	포트폴리오에 활용할 프로젝트 기록
초안 구성이 어려운 사람	메모를 읽을 만한 초안으로 발전	빈 화면·문장 흐름·표현	AI 초안·부분 다듬기·되돌리기	검토·수정할 수 있는 자기 글

보조 이해관계자

이해관계자	역할·관심 요구	관련 범위
개발·유지 담당자	실행·저장 연결, 작은 책임 분리·재현 가능한 검사	S01·S05·S07
평가자	제어기·범위·문맥·제약·산정·일정의 일관성	S01–S07
티스토리 운영 주체	로그인·소유 블로그·편집기·공개 결과 제공	S06
AI 도구 제공 주체	Codex/Claude CLI·계정·생성 결과 제공	S04
참고 제공자·독자	공개 웹·노션·참고 내용의 출처와 맥락, 읽기 쉬운 결과	S02·S04·S06

AI CLI는 PC에서 별도 실행되는 외부 도구이며 원격 AI 서비스 자체와 동일하지 않다. 전용 JSON·사진은 시스템 내부 자료이고, 이해관계자 요구는 사용 흐름에서 도출한 것으로 별도 인터뷰 결과가 아니다.

4. 제약과 위험

> **단계 목적:** 실행·자료·검증의 한계를 확인하고 손실과 오작동을 줄이는 대응을 정한다.

지켜야 할 조건

제약	적용 기준
실행 환경	Windows x64, 개발 Node 22 이상·JDK 17 이상; EXE 실행에도 Java 17 이상 필요
자료·호환	전용 자료/세션, UTF-8·기존 JSON/해시 유지; 원본 대신 복사본으로 검사
입력	수동 작성은 사진 0장 허용, AI 초안 생성은 사진 필요; PNG/JPEG/WebP 사진별 10 MiB·일반/표지 각각 최대 20장
지침·분류	현재 카테고리 캐시는 블로그 1개, 분류 지침은 블로그별 보존; 저장 버전·번호·전체 경로 확인
실행·저장 경계	저장 요청마다 Java를 실행하므로 대기 비용이 발생; Java 요청끼리 잠금, 지정 파일의 요청 실패 복원은 강제 종료·전원 장애 복구가 아님
확인한 범위	임시 자료·모의 AI/편집기·격리 EXE로 확인; 실제 AI 계정 호출·공개 발행·원격 기존 글 저장은 실행하지 않음

위험과 대응

위험·영향	대응	WBS
다른 창의 변경·부분 저장으로 초안/원문 불일치	기대 해시·저장 버전 재검사, 지정 파일 복원, 기존 불변 이력은 경로만 보호	2.2–2.3·5.2·6.3
원격 원문이 변경되어 덮어쓰기 충돌	제출 전 원문 재확인, 로컬 백업 후 명시적 재가져오기·합치기	6.2–6.4
제출 뒤 결과 미확인·중복 전송	제출 전 상태 기록, 불확실 상태 유지, 원격 결과 확인 전 자동 재시도 차단	6.1·6.4·8.2
CLI·로그인·화면 구조·네트워크 변경	수동 로컬 흐름 유지, 오류 표시·작업 잠금 해제, 모의 회귀	4.2·6.1·8.2–8.3
삭제 중 OS 오류·일정 초과	삭제 전 전체 경로 검사·다른 글 보존, 부분 삭제 영향 안내; 위험 예비와 범위 재추정	3.4·8.1·9.1

5. 규모와 시간 산정

> **단계 목적:** 조사한 구현 규모와 동등한 전체 범위를 다시 구축하는 계획 시간을 구분한다.

구현 규모 — 관찰값

조사 대상	파일	물리적 줄 수	해석
Java 저장·관리	19	1,203	클래스 17개 + 인터페이스 2개 = 선언 19개
화면 JS	7	1,639	화면·편집·렌더링
처리·연결·빌드 JS	24	2,166	API·AI·발행·Java 빌드 연결
데스크톱 JS	4	925	창·계정·편집기 연결
Java + JS 소계	**54**	**5,933**	JS는 35파일·4,730줄
Node 검사	20	2,184	운영 코드와 분리
Java 계약 검사	1	123	저장 대체 구현·실패 복원
별도 화면·회귀 검증	15	1,492	모의 Electron 등

줄 수는 주석·빈 줄을 포함하며 HTML/CSS·라이브러리·빌드 결과는 제외한 관찰값이다. 시간은 기존 기반을 재사용하여 동등한 전체 범위를 재구축하는 상향식 추정이며, 줄 수 환산·과거 실투입·현재 잔여 작업 시간이 아니다.

기능별 Java 구조 · 총 19개 선언

클래스 17개 / 실제 저장 계약인 인터페이스 2개

bridge · 요청 진입과 분배

Main

RequestDispatcher

post · 글과 새 저장 기능

JobRepository

SnapshotService

DraftRepository

DraftStore «interface»

StorageService

ExistingPostService

RefinementService

UpdateService

category · 카테고리

CategoryService

common · 공통 저장과 복원

AppException

JsonFiles

JsonRecordStore «interface»

FileJsonRecordStore

FileTransaction

workspace · 자료 경로

Workspace

prompt · 기본·분류별 지침

PromptService

StyleService

«interface» = 구현을 교체할 수 있는 저장 계약
책임이 다른 기능만 분리하고
기존 공통 처리와 간단한 구조는 유지

기능별 Java 구성: 클래스 17개·인터페이스 2개

구축 시간 — 계획 가정

항목	산정
28개 최하위 업무 합계	200 h
위험 예비	200 × 20% = 40 h
계획 작업량	200 + 40 = 240 h
1인 주당 가용 시간	20 h
계획 기간·가용 용량	240 ÷ 20 = 12주, 12 × 20 = 240 h
미배정 용량	240 − 240 = 0 h

6. 주요 업무와 WBS

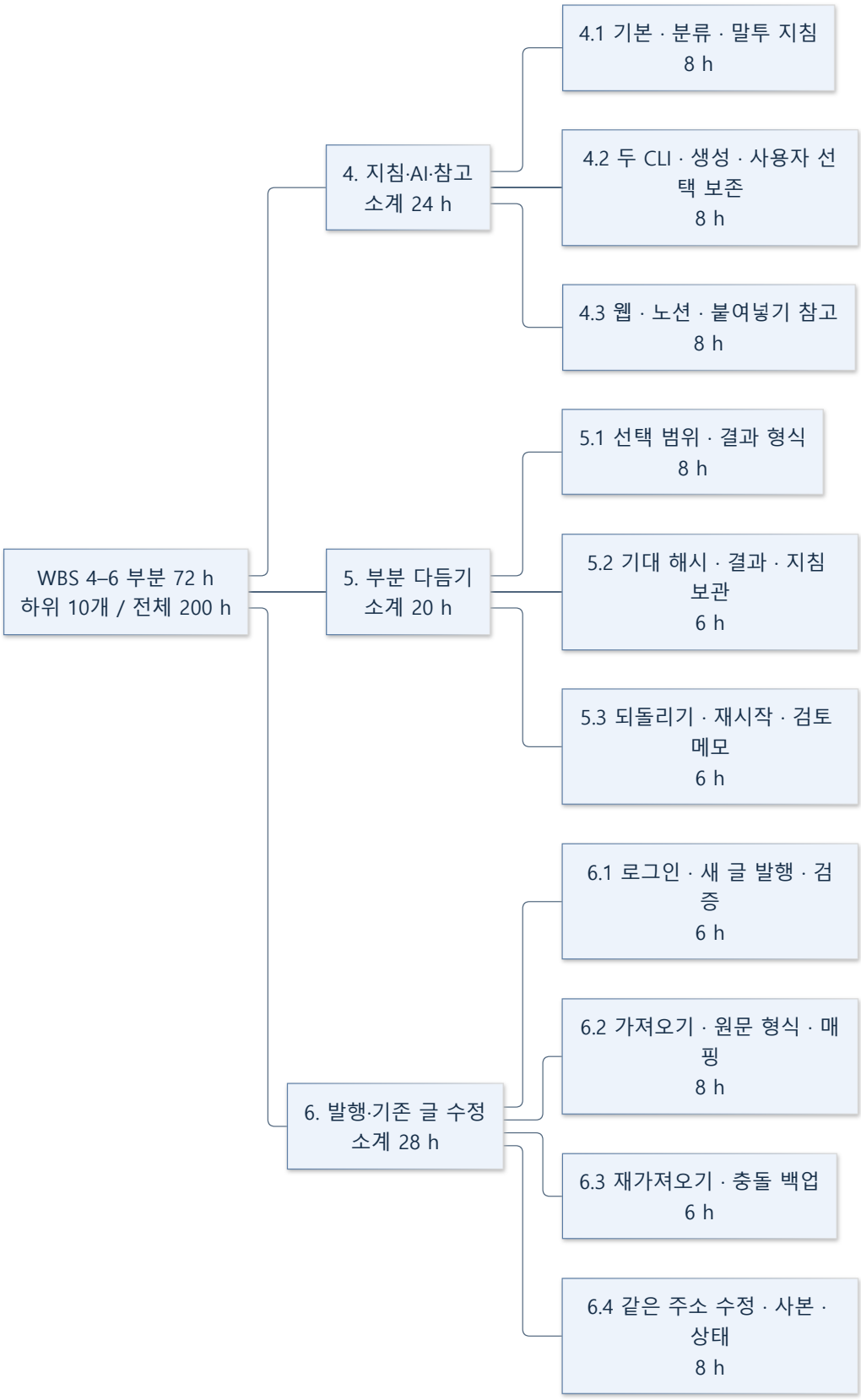
> **단계 목적:** 9개 상위 업무를 28개 최하위 업무로 분해하고, 1인의 선행 관계·검수·12주 일정을 연결한다.

업무 분해 — 포함 관계

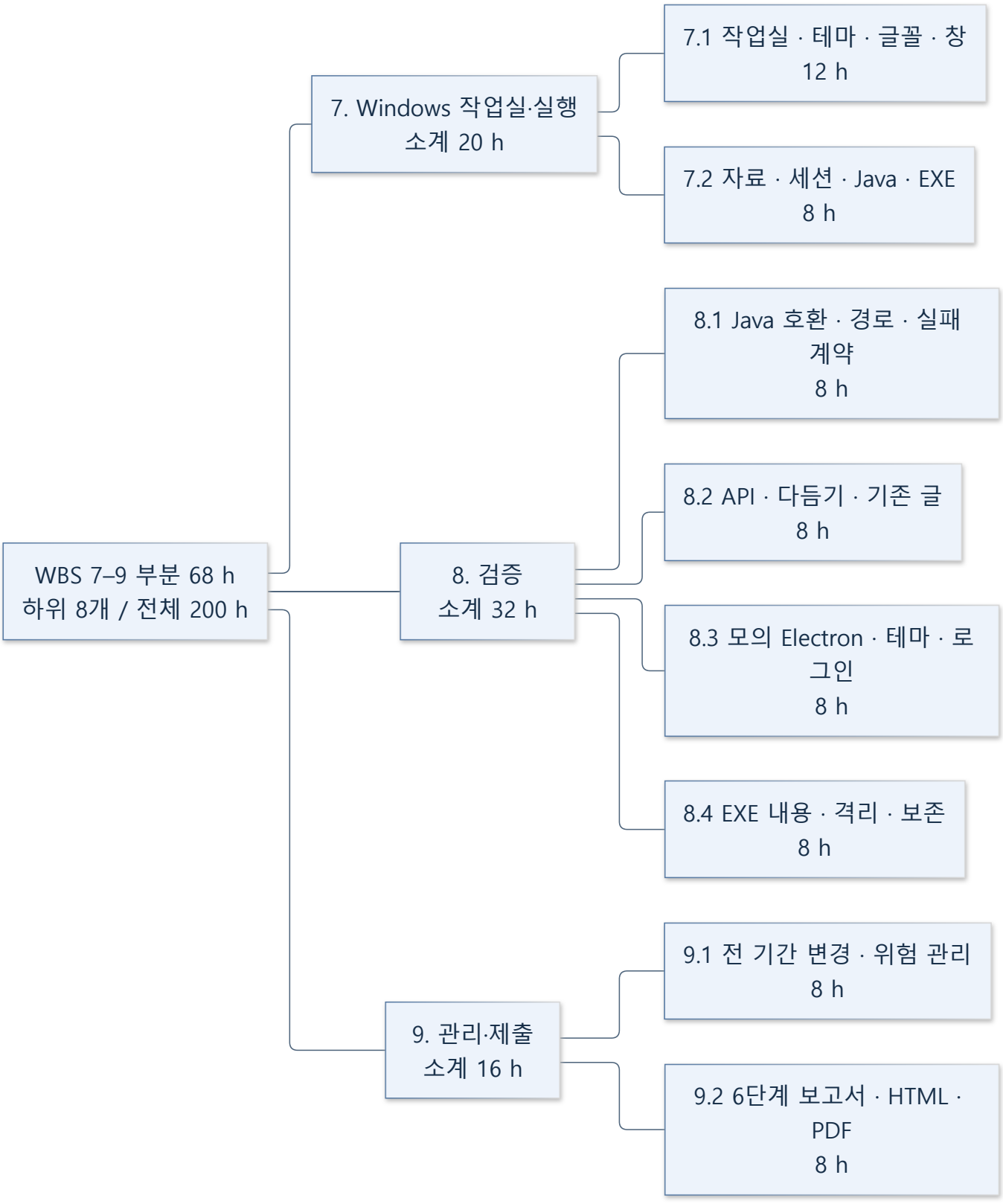
그룹	주요 업무	기본 시간
1	요구·범위	12 h
2	구조·자료 안전	20 h
3	기본 자료·초안	28 h
4	지침·AI·참고	24 h
5	부분 다듬기	20 h
6	발행·기존 글 수정	28 h
7	Windows 작업실·실행	20 h
8	검증	32 h
9	관리·제출	16 h
합계	**28개 하위 업무**	**200 h**



WBS 1–3: 요구·구조·기본 자료 / 60 h·하위 10개

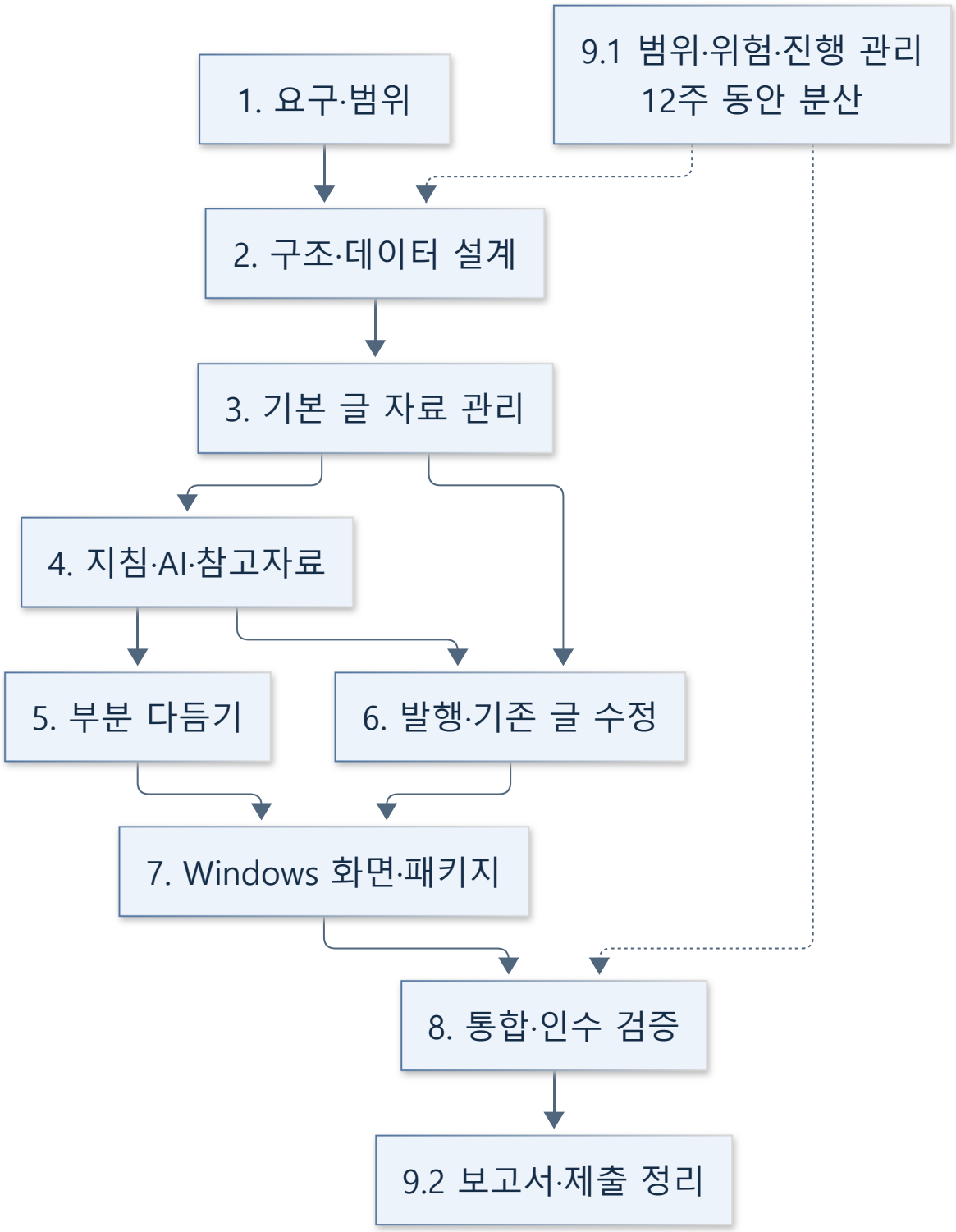


WBS 4–6: 지침·다듬기·발행과 기존 글 / 72 h·하위 10개



WBS 7–9: Windows·검증·관리와 제출 / 68 h·하위 8개

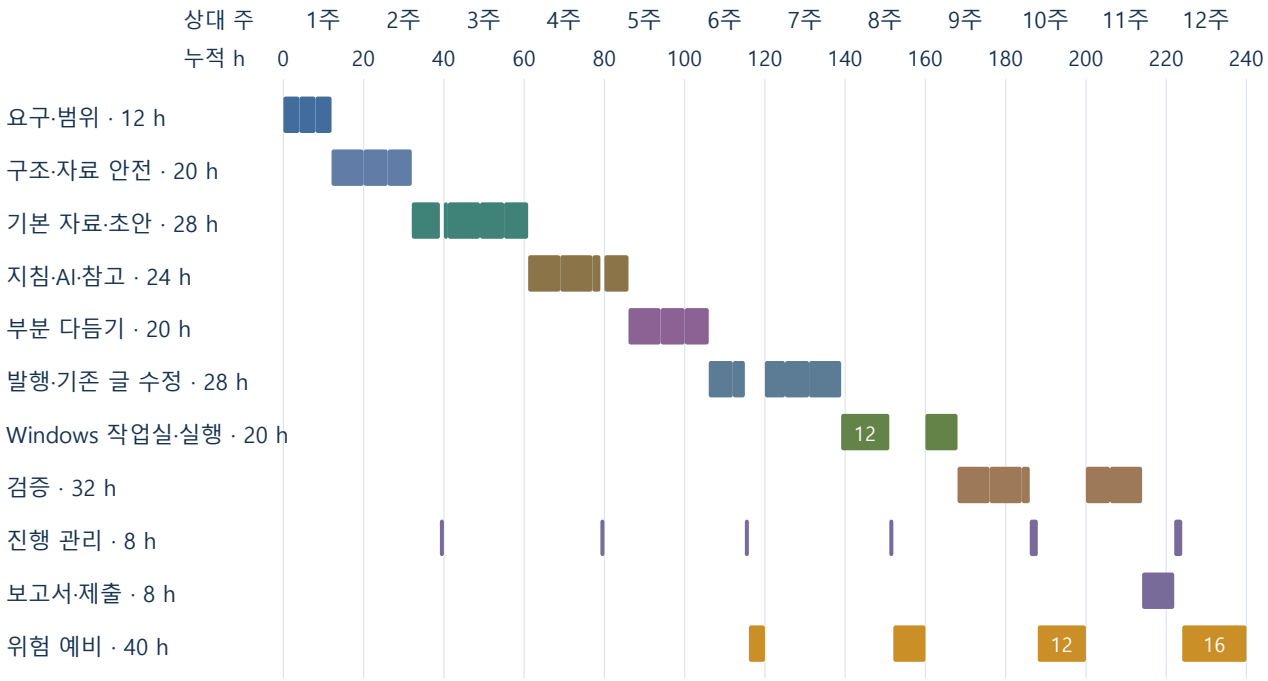
선행 관계와 일정



요구·기반 뒤의 기능 분기와 통합 검증·제출 선행 관계

12주 시간 배분 · 한 사람의 순차 일정

기본 200 h + 예비 40 h = 240 h / 주당 20 h



진행 관리 8 h는 전 기간에 분산하고, 보고서·제출 8 h는 마지막에 배정

모든 막대는 같은 0–240 h 축의 순차 배분이며, 한 사람의 업무를 중복 배정하지 않음

위험 예비는 발생 시점에 맞게 사용할 수 있도록 확보한 계획 용량

0–240시간·0–12주 축의 기준 업무·관리·위험 예비 배분

2주 구간	기준 업무	위험 예비	합계
1–2주	40 h	0 h	40 h
3–4주	40 h	0 h	40 h
5–6주	36 h	4 h	40 h
7–8주	32 h	8 h	40 h
9–10주	28 h	12 h	40 h
11–12주	24 h	16 h	40 h
합계	**200 h**	**40 h**	**240 h**

과제 요구와 검수 연결

요구	제출 내용	연결 업무
1. 대상 제어기 선택	사용자·제어 대상·입력과 피드백	1.1
2. 목표·포함 범위	7개 범위·제외 범위·10개 인수 조건	1.1·1.3·2–8
3. Context·이해관계자	앱 경계·외부 정보·관심 요구	1.2
4. 제약 조사	실행/저장/검증 조건·위험 대응	1.3·2.2–2.3·8.1
5. 규모 산정	소스 관찰값·업무별 추정·예비	1.3·9.1
6. 업무 분해·일정	9개 상위·28개 하위·선행·시간 배분	9.1–9.2

WBS는 업무의 포함 관계, 화살표는 수행 순서를 나타낸다. 관리 8 h는 기본 200 h에 포함하며, 같은 사람의 업무 시간은 겹치지 않는다.